

SUJET DE WORKSHOP NATIONAL - B3

Horizon 2080



Direction Pédagogique Nationale EPSI

Session Septembre 2026 • Apprenants Bachelor 3^{ème} Année

SUJET DE WORKSHOP NATIONAL — BACHELOR 3

Horizon 2080

Apprenants EPSI 3ème Année • Septembre 2026

1. CONTEXTE GLOBAL & ENJEUX

Nous sommes dans la seconde moitié du XXI^e siècle. Après avoir établi des bases permanentes sur la Lune et Mars, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) lance son programme le plus ambitieux : l'exploration de l'espace profond et le voyage interstellaire. Pour cela, elle conçoit une nouvelle génération de vaisseaux autonomes capables de voyager pendant des décennies pour implanter la vie sur de nouvelles exoplanètes.

L'ESA fait face à un mur technologique. Envoyer des humains aussi loin signifie une rupture totale avec la Terre : aucune communication en temps réel possible (latence extrême), aucune chaîne d'approvisionnement, et des ressources strictement limitées. L'agence a besoin d'idées neuves et de systèmes logiciels ultra-résilients. Les humains mobilisés sur ces aventures vont connaître la solitude, l'absence de contact avec la Terre pendant de longs mois.

L'ESA a décidé de faire appel à l'élite académique. Vous intégrez directement les Task Forces R&D de l'ESA. Répartis en équipages, vous représentez les différents bureaux d'ingénierie européens en compétition pour concevoir et coder les briques technologiques du premier vaisseau interstellaire de l'humanité. Chaque salle de classe représente un vaisseau avec 3 à 5 équipes. Vous devrez travailler en équipe pour implémenter le plus de solutions. Dans le cas où un campus n'a pas assez de groupes, un vaisseau pourra être représenté par un seul groupe.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES & CAHIER DES CHARGES

L'architecture des vaisseaux et les besoins

Plutôt que de travailler sur des projets isolés, chaque équipage doit valider ses compétences à travers quatre grands piliers industriels et technologiques définis par le comité scientifique de l'ESA. Les groupes choisissent si possible des piliers différents afin de couvrir au mieux les quatre piliers. L'ESA encourage l'interconnexion des projets : un vaisseau est un ensemble cohérent et chaque projet peut communiquer avec un autre.



Voici les piliers proposés :

1. HumanTech & HealthTech Spatiales

Ce pilier regroupe toutes les technologies dédiées au maintien de la vie humaine en milieu hostile sur le très long terme. L'objectif est de garantir la santé physique et la stabilité psychologique des astronautes en autonomie absolue, sans possibilité d'assistance médicale immédiate depuis la Terre.

Exemple d'outils ou de solutions à utiliser : Ollama avec un modèle léger, Open WebUI

A. Quelques idées de réalisation : MedBox — Mallette médicale intelligente

- Une valise équipée de capteurs pour mesurer température, SpO₂, fréquence cardiaque, etc.
- Une IA aide à analyser les symptômes et à proposer un protocole.
- Écran local permettant au personnel de consulter l'état du patient.
- Mode hors-ligne obligatoire.
- Crise : 15 % de l'équipage est contaminé → priorisation automatique des patients et gestion de la quarantaine.
- Une application fonctionnant sans Internet avec un petit modèle IA local.

Elle pourrait :

- Analyser les symptômes d'un astronaute.
- Poser des questions.
- Proposer plusieurs hypothèses.
- Donner un niveau d'urgence.
- Conserver l'historique médical.
- Fonctionner entièrement offline.

B- PsychoSpace — Assistant psychologique pour astronautes

Les astronautes étant isolés pendant des mois, le système suit : sommeil, humeur, fatigue, stress, isolement social.

L'IA peut identifier une évolution inquiétante et proposer des actions.

- Créer un petit terminal physique avec écran + bouton/ bracelet connecté pour récupérer certaines données automatiquement.
- Questionnaire quotidien sur le stress, sommeil, fatigue et moral.
- IA détectant les signes de détresse psychologique.
- Tableau de bord pour suivre l'état psychologique de l'équipage.
- Suggestions d'exercices ou d'activités.

2. FoodTech & AgriTech Spatiale

Ce domaine se concentre sur la création et la pérennisation d'écosystèmes nourriciers en circuit fermé. Face à l'impossibilité de ravitailler le vaisseau, la recherche porte sur l'optimisation des rendements biologiques, le recyclage intégral des nutriments et la gestion automatisée des ressources vitales (eau, air, biomasse).

Exemples d'outils ou de solutions à utiliser : Arduino, ESP32/82, Raspberry, capteurs divers.

A. SpaceFarm — Ferme hydroponique autonome

- Mini-ferme avec plantes.
- Capteurs : humidité, température, pH, luminosité, niveau d'eau.
- Arduino/ESP32/Raspberry Pi pour contrôler les équipements.
- Dashboard web pour surveiller les cultures.
- Automatisation de l'arrosage et de l'éclairage.

B. CropGuard — Détection précoce des maladies

- Caméra prenant régulièrement des photos des plantes.
- IA qui détecte feuilles malades ou anomalies.
- Alerte automatique.
- Possibilité de déclencher automatiquement un système d'irrigation.

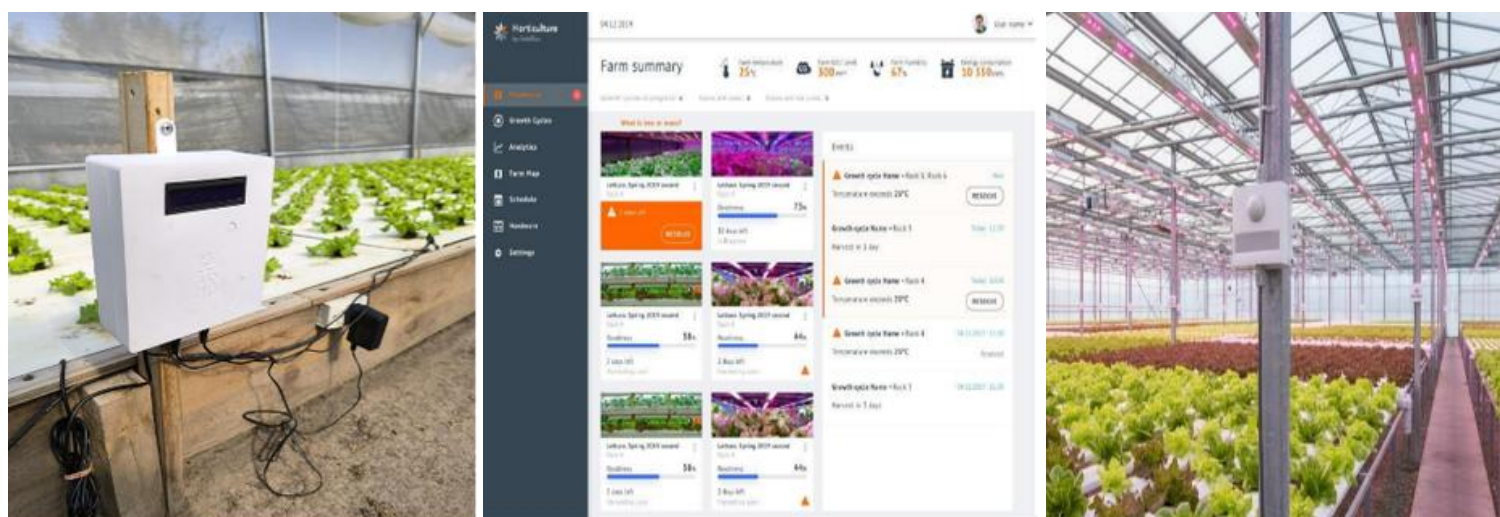
C. WaterLoop — Optimisation de l'eau

- Mesure de la consommation d'eau de chaque culture.
- Détection des fuites.
- Recyclage simulé de l'eau.
- IA/algorithmes qui décide où distribuer l'eau en priorité.

Crise intéressante :

« Contamination dans le système de recyclage : vous devez maintenir les cultures pendant 48 h avec seulement 40 % de l'eau disponible. »

Cela reprend directement la logique de crise FoodTech du guide.



3. EnergyTech & SmartGrid

Le défi réside ici dans la gestion d'une infrastructure énergétique isolée et soumise à des conditions cosmiques extrêmes. Ce thème englobe la capture, le stockage massif, la distribution intelligente et la résilience des réseaux électriques du vaisseau face aux avaries ou aux fluctuations environnementales. Le vaisseau doit dans la mesure du possible économiser ses ressources le plus possible.

Exemples d'outils ou de solutions à utiliser : NAS, Proxmox, PostgreSQL, Prometheus, Grafana

A -SpaceGrid — Smart Grid du vaisseau

Le vaisseau possède :

- Panneaux solaires simulés ;
- Batteries ;
- Différents secteurs ;
- Systèmes vitaux ;
- Éclairage ;
- Laboratoire ;
- Serre ;
- Systèmes de communication.

Le système mesure en temps réel la consommation et décide où envoyer l'énergie.

Exemple :

- Secteur Consommation Priorité
- Oxygène 200 W Critique
- Serveur 150 W Haute
- Serre 300 W Haute
- Éclairage 250 W Moyenne
- Loisirs 400 W Faible`

Crise : seulement 50 % de l'énergie habituelle est disponible.

L'algorithme doit automatiquement couper les équipements non essentiels tout en maintenant les systèmes vitaux.

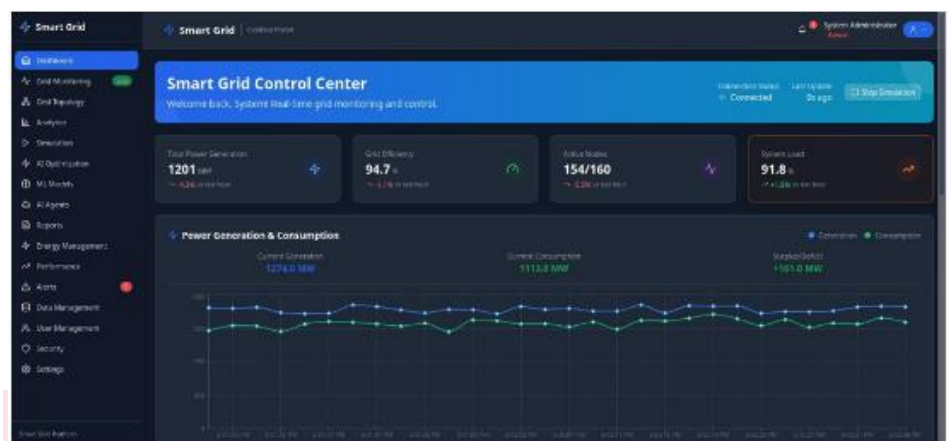
Le guide demande précisément de travailler sur la distribution intelligente et l'économie drastique d'une infrastructure énergétique isolée.

B. EnergyPredict — Prévion de consommation

- Historique des consommations.
- IA prédisant les besoins énergétiques.
- Détection des pics.
- Proposition automatique d'un planning énergétique.

C. SmartRoom — Chambre intelligente basse consommation

- Capteurs de présence.
- Détection de luminosité.
- Gestion automatique de l'éclairage, ventilation, chauffage.
- Objectif : réduire la consommation sans dégrader le confort.



4. DeepTech & Secure Systems

Ce pilier technologique constitue la colonne vertébrale numérique du vaisseau. Il traite de l'architecture logicielle globale : traitement de données de masse en local (Edge Computing), automatisation des décisions critiques par l'IA, protocoles de communication asynchrones et sécurisation absolue des systèmes contre les pannes ou les intrusions. Et si les vaisseaux rencontraient des vaisseaux hostiles lors du voyage ?

Exemples d'outils ou de solutions à utiliser : Node.js, React.js , Python, C++

OfflineSpace — Le serveur qui survit à la coupure Internet

Très bon sujet pour une équipe informatique.

A. Le système fonctionne normalement avec la Terre :

Vaisseau → Internet → Terre

Mais lorsqu'une coupure survient :

Vaisseau → MODE AUTONOME

Le système doit :

- Continuer à fonctionner localement ;
- Stocker les données ;
- Prioriser les informations ;
- Synchroniser automatiquement lorsque la connexion revient.

Crise : « Rupture totale du lien avec la Terre pendant 24 heures. »

Le système doit continuer à fonctionner sans aucune intervention extérieure.

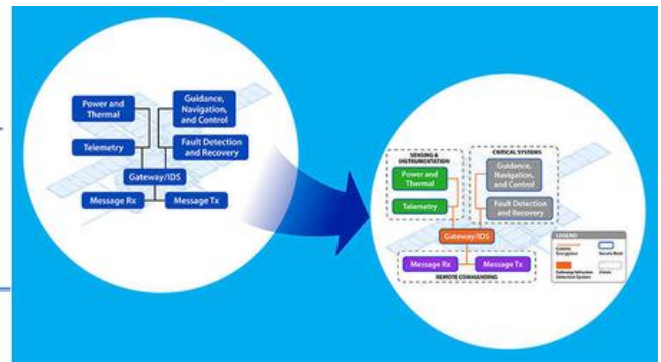
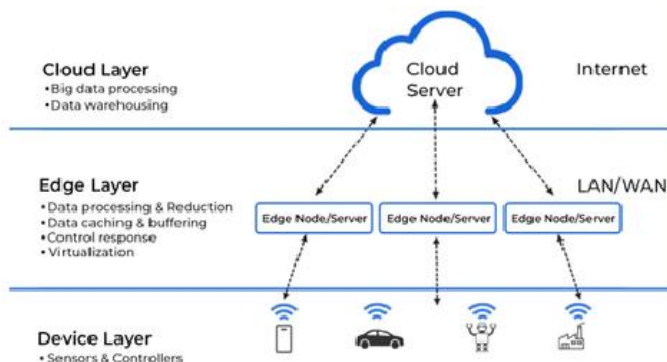
C'est directement cohérent avec le pilier DeepTech, qui prévoit notamment Edge Computing, IA décisionnelle, protocoles résilients et cybersécurité.

B. CyberSpace — Détection d'intrusion

- Simulation d'un réseau de vaisseau.
- Plusieurs appareils IoT.
- Détection d'un comportement anormal.
- Isolation automatique de l'appareil compromis.
- Dashboard de cybersécurité.

C. EdgeAI — IA locale

- Une caméra ou un capteur produit des données.
- L'IA analyse directement sur Raspberry Pi/ordinateur local.
- Pas besoin d'envoyer les données sur Internet.
- Fonctionnement maintenu même sans réseau.



3. CHRONOLOGIE APPLIQUÉE DE LA SEMAINE (SPRINT)

Le workshop est rythmé par des phases quotidiennes de sprint et des validations intermédiaires menées sur site par l'équipe des coaches locaux :

- **LUNDI - KICK-OFF, IDÉATION & DESIGN**
Sprint 1 : Idéation
Présentation officielle du cahier des charges, constitution des équipes. Début de réflexion
- **MARDI – VALIDATION DE L'IDÉE, DÉBUT DE TRAVAIL**
Sprint 2 : Validation du cahier des charges
- **MERCREDI – PROTOTYPAGE / PRODUCTION**
Sprint 3 : Prototypage et développement
- **JEUDI – FINALISATION DU RENDU**
Sprint 4 : Préparation des rendus (solution, présentation, dossier, etc.)
- **VENDREDI - ÉVALUATION LOCALE & SOUTENANCES**
Rendu final et présentation
Soutenances des équipes devant le jury local, démonstrations fonctionnelles en direct et annonce des résultats du Campus pour désigner le groupe champion.

Le cahier des charges doit contenir l'idée, la solution et les technologies utilisées. Il pourra évoluer pendant les deux premiers jours en fonction des retours du coach et de la faisabilité du projet.

Le prototype réalisé en 48 h doit permettre de se projeter vers une version 0.5 de la solution, il n'a pas besoin d'être entièrement fonctionnel mais doit permettre de convaincre l'ESA.

Le rendu final doit être fonctionnel et prêt à être intégré dans le vaisseau.

Nous ne demandons pas de vidéo supplémentaire, seulement le dossier technique, le support de présentation et le code.

En tant que 3ème année, vous devez pouvoir présenter une gestion de projet efficace. Nous n'imposons pas de solutions ou d'outils pour ce faire, vous pouvez utiliser Trello, Miro ou Notion par exemple.

Format du jury

Les jurys seront constitués des membres de l'équipe pédagogique ou de personnes externes au campus, dans le cadre de l'envoi d'un prototype pour une mission aussi importante, les apprenants devront voter pour élire le projet à envoyer. Il faut que le projet soit convaincant pour le jury mais aussi pour la classe.

La grille de notation fournie permettra de valider l'impact de la solution sur la problématique choisie, la faisabilité du projet et la capacité du projet à être maintenu facilement dans le temps.

Outils et matériels à disposition

L'utilisation des outils IOT / Impression 3D est vivement encouragée. Votre laboratoire d'innovation de l'ESA peut vous mettre à disposition des ESP32/82 et des capteurs. Selon les disponibilités de votre campus, vous pourrez également avoir accès à des Raspberry Pi, des casques VR, une imprimante 3D et des serveurs de virtualisation (Proxmox) — vérifiez avec votre coach ce qui est réellement disponible sur votre site avant d'en faire une brique indispensable de votre solution.

Ressources en ligne

[Space Habitats: The Megastructures We'll Call Home](#)

4. RENDUS IMPÉRATIFS

L'ensemble des livrables numériques devra être déposé dans un dossier unique nommé au format strict **Workshop2026-B3-G<n>** (remplacez <n> par votre N° de groupe), le jeudi soir à l'échéance fixée par les coachs de campus (lien vers le dossier communiqué le lundi par les coachs) :

- Le Rapport d'Ingénierie Technique : Un document unique au format PDF nommé **Workshop2026-B3-G<n>-Dossier.pdf** comprenant une explication de l'idée, le fonctionnement, les objectifs, l'organisation des tâches.
- Le Support de Présentation : Un fichier PowerPoint nommé **Workshop2026-B3-G<n>-Pres.pptx** servant de support visuel à l'oral pour la soutenance du vendredi.
- L'archive du Code : Un fichier zip nommé **Workshop2026-B3-G<n>-Code.zip** contenant l'arborescence complète et propre de votre dossier de projet d'IDE ou lien vers le dépôt GitHub

5. CADRE D'ÉVALUATION LOCALE (SEMAINE DE SPRINT)

La note globale locale est calculée selon la pondération réglementaire suivante :

(Note Individuelle Suivi × 1) + (Note Collective Jury × 2) / 3.

1° SUIVI DE RÉALISATION HEBDOMADAIRE (PAR LES COACHS, LUNDI AU JEUDI)

Évaluation continue individuelle, notée sur 20 points (Coeff 1). Chaque critère est évalué sur le barème ND/1/2/3 puis ramené sur un nombre de points :

- **Engagement, Assiduité & Posture (4 pts)** : Ponctualité, investissement constant et proactivité au sein du groupe projet.
- **Expertise Technique (4 pts)** : Qualité et niveau d'exécution des tâches assignées (développement logiciel, intégration IoT/matérielle, logique algorithmique).
- **Agilité & Autonomie (4 pts)** : Capacité à diagnostiquer les erreurs mécaniques ou de code et à implémenter des correctifs.
- **Collaboration Transversale (4 pts)** : Aptitude à coopérer, à communiquer et à faciliter l'intégration du travail de chacun dans la solution globale de l'équipe.
- **Rigueur d'Ingénierie & Organisation (4 pts)** : Suivi du plan de charge (Kanban), soin apporté à l'intégration matérielle et respect du matériel.

2° SOUTENANCE ET DÉMONSTRATION LOCALE (DEVANT LE JURY, LE VENDREDI)

Évaluation collective de l'équipe, notée sur 20 points (Coeff 2). Chaque axe est évalué sur le barème ND/1/2/3 puis ramené sur un 'nb' de points :

AXE MAJEUR DE SOUTENANCE	POINTS	INDICATEURS D'EXCELLENCE ATTENDUS PAR LE JURY LOCAL
Axe 1 : Pertinence & impact de la solution	5 pts	Compréhension de la problématique choisie, pertinence de la réponse apportée, valeur ajoutée pour la mission interstellaire et impact concret sur le vaisseau/équipage.
Axe 2 : Faisabilité & qualité du prototype	5 pts	Prototype fonctionnel, cohérence entre l'idée et la réalisation, qualité technique, utilisation pertinente des technologies et capacité à envisager une évolution vers une V1.
Axe3 : Innovation & complexité technique	4 pts	Originalité de la solution, niveau technique, intégration IoT/IA/Cloud/Edge/VR ou hardware selon le projet, interconnexion éventuelle avec les autres équipes.
Axe 4 : Pérennité, résilience & maintenabilité	4 pts	Robustesse, autonomie, gestion des erreurs/pannes, facilité de maintenance, évolutivité et capacité à fonctionner dans un environnement isolé avec des ressources limitées.
Axe 5 : Qualité Documentaire & Q&A	2 pts	Organisation du travail, répartition des rôles, respect des étapes J1→J5, capacité à justifier les choix, qualité de la présentation et capacité à convaincre le jury et la classe.

3° CHRONO DE PASSAGE IMPÉRATIF (5 MINUTES LIVE + 5 MINUTES PRESENTATION ET Q&A)

- **Minute1 – Présentation& introduction** : Introduction de l'équipe (1 minute) avec présentation individuelle de chaque membre obligatoire en anglais.
- **Minutes 1 à 2 – Concept & solution** : Présentation de la solution proposée, fonctionnement global et réponse apportée à la problématique.
- **Minutes 2 à 3 - Démonstration du prototype** : Montrer concrètement le fonctionnement et les fonctionnalités principales.
- **Minute 3 à 4 – Technologies & architecture** : Technologies utilisées, architecture matérielle/logicielle, choix techniques et justification des solutions retenues.
- **Minutes 4 à 5 - Bilan & perspectives** : Résultats obtenus, limites actuelles du prototype et évolutions envisagées pour passer vers une version plus aboutie.
- **Minutes 6 à 10 - Q/R** : Séquence de question/réponse avec le jury.

6. CADRE D'ÉVALUATION NATIONALE (FINALE LIVE TEAMS)

Le 30 septembre 2026, soit la semaine suivant la finale locale, les 10 groupes champions de chaque campus (1 groupe lauréat par ville pour les 10 campus nationaux) se mesurent en direct lors de la grande Finale Nationale sur Microsoft Teams devant l'ensemble des campus interconnectés en Live (10 Campus connectés). Le processus s'organise de manière transparente en deux étapes distinctes :

1° CHRONO DE PASSAGE IMPÉRATIF (5 MINUTES MAXIMUM PAR ÉQUIPE)

Le non-respect du temps alloué entraîne l'interruption immédiate du flux en direct :

Minute 1 – L'ACCROCHE : Présentation très courte de l'équipe et du rôle de chacun, le tout en anglais.

Minutes 1 à 2 – LE PROBLÈME & LES ENJEUX : Présenter la problématique choisie, ses conséquences et son importance dans le contexte de la mission ESA 2080. Expliquer pourquoi ce problème nécessite une solution technologique.

Minutes 2 à 4 – LA SOLUTION : Présenter le concept développé, son fonctionnement général, ses principales fonctionnalités et ce qui le différencie des autres solutions possibles. Pas de démonstration live : une courte vidéo de démonstration du prototype peut être diffusée à ce moment.

Minutes 4 à 5 – PITCH FINAL : Dernière prise de parole destinée à convaincre définitivement le jury. Répondre à la question : « Si l'ESA ne devait embarquer qu'une seule solution, pourquoi devrait-elle choisir la nôtre ? »

2° ÉTAPE 1 : GRILLE D'ÉVALUATION TECHNIQUE CRITÉRIÉE (NOTE SUR 70 POINTS)

Évaluation collective de l'équipe, notée sur 70 points. Chaque jury remplit d'abord une grille de compétences objectives durant la prestation, attribuant une note sur le barème 1/2/3/4/5 ramenée sur un nombre de de points :

AXE D'ÉVALUATION NATIONAL	POINTS	INDICATEURS DE PERFORMANCE RECHERCHÉS PAR LES JURYS
Pertinence du projet & impact pour la mission ESA 2080	15 pts	Importance du problème traité, pertinence de la réponse proposée, impact potentiel sur la vie à bord, l'autonomie, la sécurité, les ressources ou les performances du vaisseau.
Innovation & différenciation	20 pts	Originalité de la solution, créativité, caractère innovant, pertinence des choix technologiques et capacité à se différencier des autres projets.
Qualité & performance du prototype	15 pts	Niveau de réalisation, fonctionnement réel, qualité technique, démonstration, fiabilité des fonctionnalités et capacité du prototype à apporter une preuve concrète de la solution.
Pitch, démonstration & capacité à convaincre	20pts	Clarté du discours, maîtrise du sujet, qualité de la démonstration, gestion du temps, impact du pitch et capacité à convaincre le jury de sélectionner le projet.

3° ÉTAPE 2 : LE SCRUTIN NATIONAL CROISÉ (DISTRIBUTION DU CAPITAL DE 43 POINTS)

L'évaluation finale est opérée par un collège de 2 jurys locaux par Campus (soit 20 jurys nationaux au total). À l'issue des passages des 10 campus, chaque jury compile ses grilles techniques pour établir son classement final de la 1ère à la 10ème place. Ce classement dicte la distribution mécanique et obligatoire de son capital de 43 points de vote selon la grille stricte suivante :

AXE D'ÉVALUATION NATIONAL	POINTS
1er du classement	12 points
2ème du classement	10 points
3ème du classement	8 points
4ème du classement	6 points
5ème du classement	4 points
6ème du classement	2 points
7ème du classement	1 points
8ème du classement	0 points

Règle de neutralité : Un jury local n'a strictement pas le droit de voter pour le groupe issu de son propre campus. Le campus local reçoit automatiquement 0 point, accompagné des deux campus les moins bien notés de la grille critériée du jury. Le cumul final de l'ensemble des points de scrutin de tous les jurys désigne le vainqueur national.

7. RÈGLEMENT APPLIQUÉ & SAVOIR-ÊTRE

Consignes administratives et de sécurité impératives applicables à l'ensemble du Workshop National :

- **Émargement Électronique :** Chaque apprenant doit obligatoirement valider sa présence sur l'application **Edusign** dans les **15 premières minutes de chaque demi-journée de travail** (matin et après-midi), sous peine de pénalité administrative de suivi.
- **Contrôle de Localisation :** Les apprenants doivent travailler exclusivement dans les espaces et salles assignés à leur groupe projet. Tout déplacement au laboratoire d'innovation myDiL doit être préalablement validé par les coachs de campus. Un apprenant introuvable lors des revues de table sera marqué absent.
- **Savoir-vivre & Cadre de Travail :** Les salles de cours et les laboratoires d'innovation (myDiL) doivent être maintenus dans un état de propreté irréprochable. Tous les déchets, poussières de découpe, chutes de prototypage (bois, plastique) ou restes de repas doivent être triés et évacués chaque soir par l'équipe avant de quitter les locaux.
- **Obligation de Présence aux Évaluations :** La présence de la totalité des apprenants du campus est strictement obligatoire pendant toute la durée des soutenances locales du vendredi, lors de l'annonce officielle des résultats du campus, ainsi que pendant l'intégralité de la retransmission de la Finale Nationale sur Teams pour soutenir leur équipe championne locale.